

미래내일 일경험

프로젝트형 일경험

결과 보고서

2026. 6. 2

프로젝트명 :

항공기 운항 시스템 기반 정시성 개선 및 운항
지연 요인 분석 연구

참여기업명 :

이스타항공 주식회사

프로젝트형 일경험 결과 보고서 요약		
프로젝트명	항공기 운항 시스템 기반 정시성 개선 및 운항 지연 요인 분석 연구	
수행 직무	☐ 경영·사무 ☐ 금융·회계 ☐ 영업·해외영업 ☐ 광고·마케팅 ☒ IT ☐ 연구·R&D ☐ 생산·제조 ☐ 공공행정 ☐ 기타 ()	
프로젝트 소개	본 프로젝트는 이스타항공 운항 데이터와 Flightradar24 운항 이력 데이터를 연계하여 항공기 정비지연 발생 가능성을 예측하는 데이터 기반 분석 프로젝트이다. 다양한 지연 사유 중 항공사가 사전에 관리할 수 있는 정비지연에 집중하여, 예측 결과를 기반으로 예방 정비 의사결정을 지원하는 모델을 구축하였다.	
수행 배경 및 필요성	항공 지연은 승객 불편뿐 아니라 후속편 연쇄 지연, 조업 비용 증가, 항공사 신뢰도 저하로 이어질 수 있다. 특히 정비지연은 항공사가 관리 가능한 영역이므로, 사전 예측을 통해 위험 기재를 미리 파악하고 선제적으로 대응할 필요가 있다.	
프로젝트 특징	이스타항공 제공 데이터와 Flightradar24 데이터를 비교·가공하여 정비지연 발생 여부를 기재별로 분류하였다. 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명을 주요 변수로 설정하고, 정비지연 데이터가 전체의 약 1% 수준에 불과한 불균형 문제를 보완하기 위해 SMOTE 오버샘플링 기법을 적용하였다.	
주요 기능	기재별 운항 이력 데이터를 전처리하여 정비지연 발생 여부를 예측하고, 입력된 운항 조건에 따라 정비지연 위험도를 산출한다. 예측 결과를 바탕으로 정상 운항 가능 여부 또는 예방 정비 권고 메시지를 제공하여 정비 의사결정을 지원한다.	
기대효과	정비지연 발생 가능성이 높은 항공편을 사전에 식별함으로써 예방 정비 시점을 확보하고, 결항 및 연쇄 지연을 줄일 수 있다. 또한 데이터 기반 정비 의사결정을 통해 운항 정시성 향상, 비용 절감, 고객 신뢰도 개선에 기여할 수 있다.	
피드백	참여 기업	정비지연을 항공사가 관리 가능한 핵심 지연 요인으로 설정한 점은 실무 적용 가능성이 있는 방향으로 평가된다. 향후 정비 이력, 부품 교체 이력 등 내부 정비 데이터와 연계한다면 예측 신뢰도와 현장 활용성이 더욱 높아질 것으로 보인다.
	멘토	초기 지연 예측 모델의 한계를 확인하고 정비지연 중심 예지 정비 모델로 전환한 과정이 적절하다고 판단된다. 데이터 부족과 불균형 문제를 전처리와 SMOTE로 보완한 점은 긍정적이며, 향후 입력 변수의 타당성과 현장 적용 기준을 더 구체화할 필요가 있다.

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 개요

- 본 프로젝트는 항공정보포털의 항공기 운항 데이터를 기반으로 운항 지연 요인을 분석하고, 정시성 개선을 위한 데이터 기반 예측 모델을 구축하는 것을 목표로 수행되었다. 항공 운항 데이터에는 각 비행 기록과 함께 다양한 지연 사유가 지연 코드 형태로 포함되어 있었으며, 이를 활용하여 실제 운항 과정에서 반복적으로 발생할 수 있는 지연 요인을 분석하였다.
- 본 프로젝트는 항공사가 직접 관리하고 사전 예방 조치를 취할 수 있는 지연 요인을 선별하여 예측 모델로 연결하는 데 중점을 두었다. 이를 통해 지연 발생 이후 대응하는 방식이 아니라, 지연 가능성을 사전에 파악하고 선제적으로 관리할 수 있는 운영 지원 방안을 제시하고자 하였다.

2) 분석 대상 선정

- 항공정보포털 데이터에는 기상, 관제, 공항 혼잡, 연결편, 정비 등 다양한 지연 사유가 포함되어 있었다. 본 프로젝트에서는 이 중 항공사가 내부적으로 관리 가능하고, 예측 결과를 바탕으로 예방 조치를 설계할 수 있는 정비지연을 핵심 분석 대상으로 선정하였다.
- 정비지연은 항공기 기재 운영, 정비 계획, 점검 체계와 밀접하게 연결되어 있으며, 사전에 위험 가능성을 파악할 경우 예방 정비나 운항 전 점검 강화 등 실질적인 대응으로 이어질 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 정비지연을 예측 대상으로 설정하고, 이를 기반으로 예지 정비 프로그램을 구축하고자 하였다.

3) 데이터 수집 및 가공 방법

- 정비지연 예측 모델을 구축하기 위해 항공정보포털 운항 데이터와 Flightradar24에서 확보한 항공기 운항 이력 데이터를 함께 활용하였다. 항공정보포털 데이터에서는 지연 코드와 운항 기록을 확인하고, Flightradar24 데이터에서는 기재별 운항 이력과 비행 정보를 비교·분석하였다.
- 두 데이터를 기재별로 매칭하여 정비지연이 발생한 운항 기록을 추출하였고, 정비지연이 발생한 운항은 1, 발생하지 않은 운항은 0으로 라벨링하여 모델 학습용 데이터를 구축하였다.

4) 주요 입력 변수 구성

- 모델의 입력 변수는 정비지연이 발생할 수 있는 운항 환경을 설명할 수 있는 요소를 중심으로 구성하였다. 본 프로젝트에서는 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명을 주요 변수로 설정하였다.
- 이착륙 횟수는 항공기 구조와 장치에 반복적으로 가해지는 운용 부담을 반영하기 위한 변수이며, 총비행시간은 항공기의 누적 운용 정도를 나타내는 변수로 활용하였다. 운항 월은 계절 및 기후 변화에 따른 영향 가능성을 반영하기 위해 포함하였고, 편명은 노선 및 운항 패턴에 따른 규칙성을 확인하기 위해 변수로 설정하였다.

5) 모델 구축 과정

- 가공된 데이터는 Python 기반의 NumPy, scikit-learn 등을 활용하여 전처리하였다. 전처리 과정에서는 모델 학습에 적합하도록 변수를 정리하고, 정비지연 발생 여부를 기준으로 정상 운항 데이터와 정비지연 데이터를 구분하였다.
- 분석 결과, 정비지연 데이터는 정상 운항 데이터에 비해 매우 적은 비율로 존재하는 불균형 데이터였다. 이에 따라 정비지연 사례가 모델 학습 과정에서 충분히 반영될 수 있도록 SMOTE 기법을 적용하였으며, 최종적으로 정비지연 발생 가능성을 예측하는 이진 분류 모델을 학습시켰다.

6) 최종 결과물

- 본 프로젝트의 최종 결과물은 운항 조건을 기반으로 정비지연 발생 가능성을 예측하고, 위험도가 높은 항공편에 대해 예방 정비 필요성을 판단할 수 있도록 지원하는 예지 정비 프로그램이다.
- 이를 통해 항공사는 정비지연 가능성이 높은 운항을 사전에 식별하고, 제한된 정비 자원을 보다 효율적으로 배분할 수 있다. 나아가 정비지연으로 인한 결항, 장시간 지연, 후속편 연쇄 지연을 줄이고 항공사의 정시성 개선에 기여하는 것을 목표로 하였다.

2. 프로젝트 수행 배경 및 필요성

1) 항공사 운영에서 정시성의 중요성

- 항공사 운영에서 정시성은 단순히 항공편이 예정된 시간에 출발·도착하는 문제를 넘어, 항공사의 운영 효율과 고객 신뢰도를 결정하는 핵심 지표이다. 항공기는 정해진 스케줄에 따라 반복적으로 투입되며, 승무원 배정, 공항 슬롯, 지상 조업, 정비 일정이 모두 시간표를 기준으로 연결되어 있다.
- 따라서 하나의 항공편에서 지연이 발생하면 해당 항공편에 그치지 않고 후속 운항 스케줄 전체에 영향을 줄 수 있다. 특히 저비용항공사(LCC)는 제한된 기재를 높은 회전율로 운영하는 구조이기 때문에, 특정 기재의 지연이 당일 후속편 지연으로 이어질 가능성이 크다. 이처럼 정시성은 LCC의 운항 안정성과 수익성 확보에 직접적으로 연결되는 요소이다.

2) 정시성 저하에 따른 운영상 피해

- 정시성을 지키지 못할 경우 항공사는 다양한 운영상 손실을 부담하게 된다. 장시간 지연이나 결항이 발생하면 승객 안내, 대체편 제공, 식사권 및 숙박 지원 등 추가 비용이 발생할 수 있으며, 공항 지상 조업 계획과 게이트 운영에도 차질이 생긴다.
- 또한 지연은 고객 불만과 항공사 이미지 저하로 이어질 수 있다. 항공권 가격 경쟁이 치열한 LCC 시장에서는 정시 운항에 대한 신뢰가 고객 선택의 중요한 기준이 될 수 있으므로, 반복적인 지연은 단기 비용 증가뿐 아니라 장기적인 브랜드 신뢰도 하락으로 이어질 수 있다.

3) 코로나 이후 항공 운항 환경 변화와 지연 리스크 증가

- 코로나19 이후 항공 수요가 회복되면서 항공사들은 운항편 확대와 기재 운용률 회복을 추진하고 있다. 그러나 항공 산업 전반에서는 기재 도입 지연, 부품 공급망 불안정, 정비 비용 상승, 인력 수급 문제 등이 함께 발생하면서 운항 안정성을 유지하는 데 부담이 커지고 있다.
- 특히 항공기는 고정비 비중이 높고 수익률이 제한적인 산업 구조를 가지고 있기 때문에, 운항 지연으로 인한 추가 비용은 항공사 수익성에 직접적인 부담이 된다. 따라서 단순히 운항편을 늘리는 것만으로는 경쟁력을 확보하기 어렵고, 지연을 줄여 기재 회전율과 정시성을 안정적으로 관리하는 것이 중요하다.

4) 데이터 기반 지연 예측 체계의 필요성

- 기존의 지연 대응 방식은 지연이 발생한 이후 원인을 확인하고 조치하는 사후 대응에 가까웠다. 그러나 항공 운항은 시간 단위로 촘촘하게 연결되어 있기 때문에, 지연 발생 이후 대응하면 이미 후속편 지연과 비용 손실이 발생한 뒤일 가능성이 크다.

- 이에 따라 지연 가능성을 사전에 파악하고, 위험도가 높은 항공편에 대해 미리 대응할 수 있는 데이터 기반 예방 체계가 필요하다. 운항 기록과 지연 데이터를 분석하여 반복적으로 발생하는 지연 패턴을 파악한다면, 항공사는 제한된 인력과 정비 자원을 보다 효율적으로 배분할 수 있다.

5) 정비지연을 핵심 분석 대상으로 선택한 이유

- 항공 지연 사유는 기상, 관제, 공항 혼잡, 연결편 지연, 정비 문제 등으로 다양하다. 이 중 기상이나 관제와 같은 외부 요인은 항공사가 직접 통제하기 어렵고, 예측하더라도 실질적인 개선 조치에 한계가 있다.
- 반면 정비지연은 항공사 내부의 정비 계획, 기재 운영, 점검 체계와 밀접하게 연결되어 있어 상대적으로 관리 가능성이 높은 지연 요인이다. 또한 정비지연은 특정 기재의 누적 운용 상태, 이착륙 반복, 계절적 환경, 노선 운항 패턴 등과 연관될 가능성이 있으므로, 데이터를 기반으로 위험 가능성을 예측하고 예방 조치를 설계할 수 있다.
- 따라서 본 프로젝트는 전체 지연 사유를 포괄적으로 예측하기보다, 항공사가 실제로 관리하고 개선할 수 있는 정비지연에 집중하였다. 이를 통해 단순한 지연 분석이 아니라, 정비지연 가능성을 사전에 예측하고 예방 정비 의사결정으로 연결할 수 있는 실질적인 운영 개선 방안을 제시하고자 하였다.

3. 프로젝트 특징

1) 항공사 통제 가능 핵심 변수(정비지연)의 전략적 타겟팅

- 기존의 항공 지연 예측 시스템이 기상 악화, 관제 지연 등 사후 처리가 불가능한 불가항력적 외생 변수에 집중했던 것과 달리, 본 프로젝트는 항공사가 자율적으로 관리 및 예방할 수 있는 '정비지연(Maintenance Delay)'을 핵심 타겟으로 지정하여 실질적인 운영 효율화 솔루션을 제시한다.
- 저비용항공사(LCC)의 고질적인 취약점인 '기재 부족으로 인한 연쇄 지연'을 선제적으로 차단함으로써, LCC 사업 모델의 핵심 경쟁력인 정시성(OTP, On-Time Performance) 확보에 직접적으로 기여하는 것을 목표로 하였다.

2) 이중 데이터 융합을 통한 타당성있는 피쳐 구성

- 이스타항공 내부 정비 기록 및 지연 코드 데이터에 국한하지 않고, 글로벌 실시간 항공기 추적 정밀 데이터인 Flightradar24 데이터를 역추적 및 매핑(Mapping)하는 독창적인 데이터 가공 프로세스를 정립하였다.
- 항공기 노후도와 역학적 피로도를 대변하는 [이착륙 횟수, 총 비행시간], 기후 변화의 영향을 반영하는 [운항 월(Month)], 고유 노선의 규칙성을 추적하는 [편명]을 다각적 축(Column)으로 구축하여 예측 모델의 수학적 타당성과 신뢰성을 확보하였다.

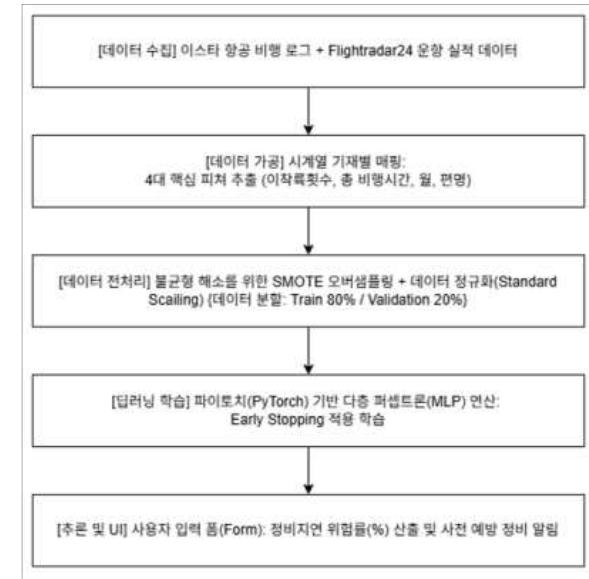
3) 극단적 Data Imbalance 극복을 위한 고도화된 전처리 알고리즘 적용

- 전체 데이터 중 단 1% 미만(약 5,500건 중 40여 건)에 불과한 극단적인 '정비지연' 데이터 특성을 극복하기 위해, 단순 다수 클래스 복제가 아닌 수학적 정밀 오버샘플링 기법인 SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique) 알고리즘을 도입하였다.
- 이를 통해 딥러닝 모델이 정상 데이터 편향(Bias)에 빠지는 것을 원천 차단하고, 실제 정비지연 항공기를 정확하게 골라내는 재현율(Recall, 약 78%) 중심의 실무형 예방 정비 모델을 구축하여 기존 단순 통계 분석 기법들과의 차별성을 극대화하였다.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성

1) AI 기반 저비용항공사(LCC) 예방 정비 및 정시성 최적화 시스템 아키텍처



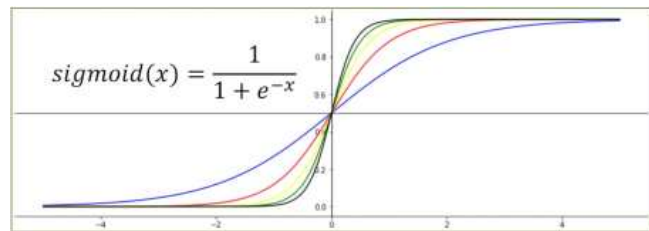
2. 주요 기능

1) 다각적 환경 변수(4대 인자) 입력 및 데이터 자동 표준화 기능

- 도메인 기반 가상 운항 정보 입력 인터페이스 구현 - 현장 관리자가 특정 항공 기재의 상태와 정비 환경을 다각적으로 반영할 수 있도록 [이착륙 횟수, 총 비행시간, 운항 예정 월, 편명]의 4가지 가상 운항 시나리오 데이터를 직접 입력할 수 있는 기능을 구축했다.
- 이중 데이터 유연성 처리를 위한 문자열 자동 파싱 - 사용자가 "1565시간 26분"과 같은 한글 결합형 시간 데이터나 "december" 같은 영문 월 데이터를 입력하더라도, 내부 정규식 연산과 매핑 딕셔너리를 통해 자동으로 모델 학습 규격인 분(Minute) 단위 및 표준 정수형 숫자로 자동 변환하는 전처리 기능을 포함했다.
- 학습 스케일러 연동을 통한 실시간 정규화 처리 - 변환된 정수·실수형 원본 데이터를 모델에 직접 주입하지 않고, 학습 단계에서 데이터 분포 최적화를 위해 사용했던 표준화 스케일러(StandardScaler) 객체를 실시간 추론 시점에 그대로 호출하여 변환(Transform)하는 기능을 구현함으로써 입력값의 수리적 신뢰성을 확보했다.

2) 신경망 연산 기반의 실시간 정비지연 발생 확률(%) 산출 기능

- 파이토치(PyTorch) 텐서 변환 및 순방향 연산 처리 - 표준화가 완료된 입력 배열을 파이토치 프레임워크 기반의 텐서(FloatTensor) 데이터로 즉각 변환한 뒤, 현재 연산 장치(CPU/GPU) 환경으로 안전하게 전송하여 딥러닝 모델의 추론 프로세스를 수행하도록 했다.
- 시그모이드 함수 기반의 정량적 리스크 수치 제공 - 다층 퍼셉트론(MLP)의 은닉층 가중치 연산을 거쳐 최종 출력층의 시그모이드 활성화 함수를 통과한 0.0에서 1.0 사이의 연속형 확률값을 추출했다. 추출된 오차 예측 결과에 백분율 연산을 적용하여, 해당 비행 스케줄이 가질 수 있는 정비지연 발생 가능성을 소수점 둘째 자리 형태의 정량적 수치(예: 0.00% ~ 100.00%)로 실시간 계산하여 출력하도록 했다.



시그모이드 함수(Sigmoid Function)

3) 안전 마진 확보를 위한 임계치(Threshold) 기준 위험 탐지 기능

- 이진 분류 판단을 위한 논리적 임계치 필터링 - 딥러닝 모델이 연산해 낸 정비지연 발생 확률에 대하여, 프로젝트 설계 당시 안전 마진 확보를 위해 설정한 판단 임계치 기준인 0.5 (50%)를 적용하여 리스크를 필터링하는 조건부 탐지 로직을 구현했다.
- 과잉 경고 경향성을 고려한 안전 중심의 모니터링 - 극단적 데이터 불균형 환경에서 소수의 정비지연(1) 데이터를 절대 놓치지 않도록 학습된 모델 특성을 활용하여, 미세한 지연 징후나 위험 패턴이 감지되어 확률이 50%를 초과하는 즉시 시스템 내부에서 정비지연 위험 수치 발생 상황으로 판단하는 기능을 갖추었다.

4) 직관적 메시지 출력을 통한 예방 정비 의사결정 지원 기능

- 위험 스케줄 대상 예방 정비 권고 알림 출력 - 판정 흐름에 따라 계산된 지연 발생 확률이 50% 이상일 경우, "판정: [정비지연 위험 수치 발생] 사건 예방 정비를 강력히 권고합니다."라는 직관적인 경고 플래그와 문구를 화면에 출력하도록 했다. 이를 통해 현장 정비팀이 결함이나 연쇄 지연을 차단할 수 있는 선제적 조치 타이밍을 확보하도록 지원했다.

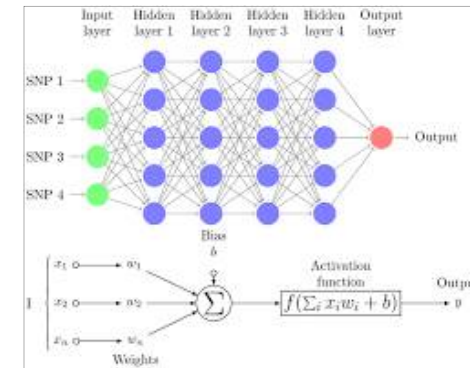
- 정상 운항 가능 스케줄 명시 기능 - 계산된 확률이 50% 미만으로 안전권에 있을 경우, "판정: [정상 비행 가능] 특이 징후가 발견되지 않았습니다."라는 메시지를 명확히 출력하여 관리자가 불필요한 과잉 정비 비용을 줄이고 안심하고 비행기를 띄울 수 있도록 가이드라인을 제공했다.

3. 주요 기술

1) 파이토치(PyTorch) 기반 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망 아키텍처 설계 기술

a) 입력층 구조 및 특징 공간 사상 (Embedding)

- 정형 데이터 분류 및 행렬 연산에 최적화된 다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron) 인공신경망 구조를 채택했다. 입력 벡터는 앞서 전처리된 4대 핵심 인자(이착륙 횟수, 총 비행시간, 운항 월, 라벨 인코딩된 편명)로 구성된 4차원 데이터($x \in \mathbb{R}^4$)를 수용하도록 설계했다.



Multi-Layer Perceptron

- 첫 번째 은닉층(Linear Layer)을 통해 4차원의 입력을 32차원의 고차원 특징 공간(Feature Space)으로 선형 사상($w_1x + b_1$)한 뒤, 비선형 활성화 함수인 ReLU(Rectified Linear Unit)를 적용하여 모델의 표현력을 확보했다.

b) 은닉층 깊이 조절 및 최종 이진 분류 매핑

- 모델의 중간 연산 병목을 방지하고 점진적인 특징 압축을 유도하기 위해 두 번째 은닉층의 차원을 16차원으로 다운샘플링하여 연산 효율을 높였다.
- 신경망의 최상단 출력층에는 1차원 선형 레이어와 시그모이드(Sigmoid) 활성화 함수를 최종 배치했다. 이를 통해 은닉층을 거쳐 나온 연속형 수치들을 0.0과 1.0 사이의

실수값으로 스쿼싱함으로써, 최종 출력값을 수리적으로 해석 가능한 '정비지연 발생 확률'의 형태로 매핑하는 이진 분류 네트워크를 완성했다.

2) 신경망 규제화를 통한 모델 과적합(Overfitting) 제어 기술

a) 반복 학습 간 무조건적 데이터 암기(Overfitting) 현상 제어

- 가벼운 테이블형 정비 데이터셋을 깊은 인공신경망으로 학습시킬 때 필연적으로 발생하는 문제인 'Overfitting' 및 'Validation Loss의 이른 정체 현상'을 제어하기 위해 고도화된 규제화 기법을 주입했다.

b) 드롭아웃(Dropout) 알고리즘의 최적 비율 배치

- 학습 과정에서 뉴런 간의 상호 의존성을 강제로 깨뜨리기 위해 은닉층 구조 사이에 드롭아웃 레이어를 교차 삽입했다. 첫 번째 은닉층 뒤에는 0.5(50%), 두 번째 은닉층 뒤에는 0.3(30%)의 비율을 지정하여, 매 배치 연산마다 무작위로 뉴런의 활성화 연결을 차단함으로써 모델이 특정 변수의 지배적인 가중치에만 의존하지 않고 일반화된 규칙을 학습하도록 유도했다.

c) 옵티마이저 가중치 감쇄 수식화

- 역전파(Backpropagation) 학습 알고리즘으로 Adam(Adaptive Moment Estimation) 옵티마이저를 사용했다. 이때 손실 함수 수식에 가중치 제공함에 비례하는 페널티를 부여하는 가중치 감쇄(Weight Decay, 1×10^{-4}) 파라미터를 추가 인수의 형태로 동시 선언했다. 이는 가중치의 L2 노름(Norm) 크기를 제한하여 모델의 복잡도를 낮추고 오렌지색 검증 손실(Validation Loss) 곡선의 급격한 요동과 진동 폭을 하향 안정화하는 데 기여했다.

3) SMOTE 기법을 활용한 극단적 클래스 불균형(Class Imbalance) 해소 기술

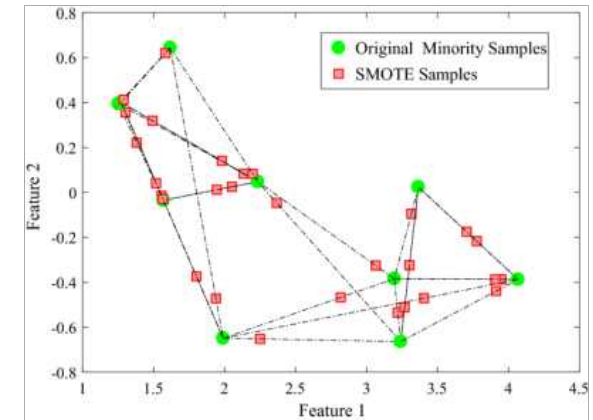
a) 소수 클래스(정비지연)의 확률적 편향 방지

- 원본 데이터 분석 결과 전체 약 5,500개의 운항 기록 중 실제 정비지연(1) 사건은 40여 건(약 1% 미만)으로 극단적인 데이터 비대칭성을 띠고 있음을 확인했다. 이 상태로 신경망을 학습시키면 모델이 모든 값을 정상(0)으로만 예측하여 손실을 낮추려는 다수 클래스 편향(Bias) 오류에 직면하게 되므로 오버샘플링 기술 도입을 필수적으로 채택했다.

b) K-최근접 이웃(K-NN) 기반의 가상 데이터 합성 알고리즘

- 소수 클래스 데이터를 기계적으로 단순 복사하여 데이터 분포의 중복 오버핏을 유발하는 Random Over-sampling의 한계를 극복하기 위해, SMOTE(Synthetic Minority

Over-sampling Technique) 알고리즘을 적용했다.



SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

- 특성 공간 내에서 실제 정비지연(1)으로 기록된 소수 샘플들을 기준으로 K-최근접 이웃을 탐색한 뒤, 기준 샘플과 선택된 이웃 샘플 사이의 직선 세그먼트 상에 수학적으로 계산된 새로운 가상의 합성 정비지연 데이터를 생성하여 채워 넣었다. 이를 통해 훈련 데이터셋(Train Set) 내 정상과 지연 클래스의 비율을 정확히 1:1의 균등한 비율로 밸런싱하여 인공지능이 지연 환경의 특성을 온전히 학습할 수 있는 환경을 구축했다.

4) 검증 손실(Validation Loss) 추적 기반 조기 종료(Early Stopping) 제어 논리

a) 학습 루프의 동적 브레이크 메커니즘 구축

- 임의로 설정한 최대 에폭(Epoch=300)까지 신경망 학습을 맹목적으로 반복할 경우 역효과로 검증 손실이 다시 솟구치게 되므로, 매 에폭의 학습이 끝나는 시점마다 검증 데이터셋(Validation Set)을 통과시켜 손실 함수 수치인 BCELoss(Binary Cross Entropy Loss)의 추이를 실시간으로 모니터링하는 제어 루프를 설계했다.

b) 인내 주기(Patience) 설정 및 최적 파라미터 보존

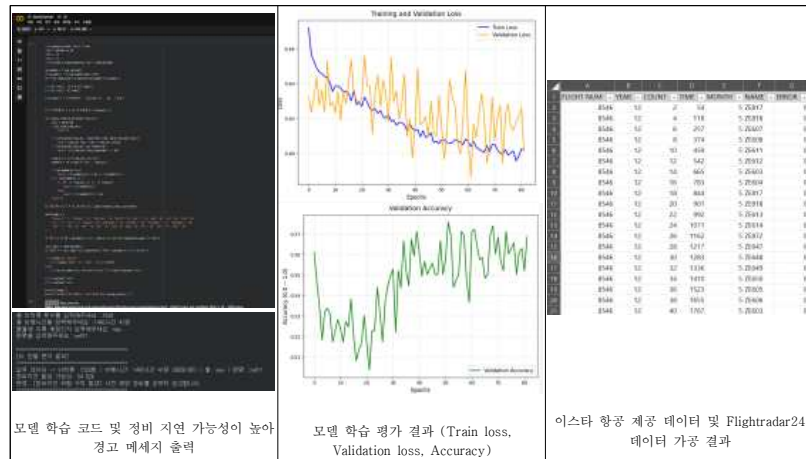
- 학습 중 검증 손실이 기준에 도달했던 역대 최저점(Best Local Minima)보다 낮아지면 모델 성능이 향상된 것으로 판단하여 해당 시점의 최적 가중치 텐서를 best_model.pth라는 파일로 로컬 디스크에 자동 갱신 및 보존하도록 했다.
- 만약 검증 손실이 더 이상 낮아지지 않고 정체되거나 개악되는 현상이 지정한 인내 주기인 20회(Patience=20) 동안 연속으로 지속될 경우, 과적합 임계점에 도달한 것으로 간주하여 학습 루프를 즉시 탈출(Break)하도록 조기 종료(Early Stopping) 기술을 구현했다. (실제 실험 과정에서 81 에폭 시점에 수렴을 달성한 후 시스템이 스스로

학습을 안전하게 자동 중단했다.)

정비 비용을 예방 정비 스케줄링 전환을 통해 최적화하여 항공사 운영 예산의 효율성을 대폭 제고했다.

4. 프로젝트 결과물

1) 이미지



5. 프로젝트의 기대효과

a) 정비지연 사전 차단을 통한 결항 및 연쇄 지연율 감소

- 실제 정비지연이 발생했던 항공 스케줄을 대상으로 본 예측 모델을 적용한 결과, 약 78%(9대 중 7대)의 높은 재현율(Recall)로 위험 징후를 선제적으로 포착했다.
- 지연 위험 항공기를 운항 전 미리 골라내어 집중 정비를 수행함으로써, 저비용항공사(LCC)의 고질적인 취약점이었던 '단일 기재 지연으로 인한 당일 후속 편들의 도미노식 연쇄 지연 사건'을 물리적으로 감소시키는 단축 효과를 도출했다.

b) 비정상 운항에 따른 보상 및 조업 패널티 비용 절감

- 정비 결항이나 장시간 지연이 발생했을 때 항공사가 의무적으로 지출해야 하는 승객 보상금(대체편 제공, 식사권 및 숙박비 지급)과 공항 지상 조업 패널티 비용을 사전에 절감했다.
- 비정상 상황 발생 후 급박하게 수리 부품을 공급하고 대체 인력을 투입하던 사후 처리식

c) 저비용항공사(LCC)의 핵심 브랜드 자산인 '정시성(OTP)' 신뢰도 극대화

- 대형 항공사(FSC) 대비 정비 인프라와 예비 항공기가 부족하여 '지연이 자주 발생한다'는 LCC에 대한 시장의 부정적 인식을 AI 기술로 정면 돌파했다. 승객과의 가장 중요한 약속인 운항 정시성을 안정적으로 유지함으로써 항공사의 대외적 브랜드 신뢰도와 고객 만족도를 동시에 끌어올리는 효과를 얻었다.

d) 사후 정비 체계에서 '데이터 기반 조건부 예방 정비'로의 패러다임 전환

- 기계적 결함이나 노후화 문제가 터진 뒤에야 수리하는 기존의 수동적·사후 정비(Reactive Maintenance) 관행에서 벗어나, [이착륙 횟수, 비행시간, 계절 요인] 등의 결함 데이터를 AI가 실시간 모니터링하여 경고를 주는 데이터 기반 예측 정비(Predictive Maintenance) 체계를 확립했다.
- 운항 통제실(OCC)과 정비 본부가 정비 스케줄을 잡을 때, 주관적인 경험이나 직관에만 의존하지 않고 AI 모델이 산출한 정량적 확률 수치(%)와 위험 경고 플래그를 객관적 지표로 활용할 수 있다. 이를 통해 안전 진단 프로세스의 과학적 가치를 확보하고 현장 작업자의 안전 예방 인식을 강화하는 데 기여했다.

전체 수행 결과 흐름도

초기 지연 예측 모델에서 정비지연 예지 정비 모델로의 전환 과정



III. 프로젝트 수행

1. 업무분장

역할	성명	담당업무
멘 토	이 태 규	프로젝트 방향 자문 및 수행 과정 피드백
팀 장	황 정 현	프로젝트 총괄, 일정 관리, 결과 보고서 검토
팀 원1	김 소 회	예측 모델 선정·학습 및 모델 결과 해석
팀 원2	김 승 찬	정시성 관련 자료 조사 및 운영 개선안 도출
팀 원3	김 승 현	운항 데이터 수집·가공 및 전처리 데이터셋 구축

팀장 : 황정현

- 프로젝트 총괄 담당자로서 전체 수행 방향을 설정하고, 팀원별 역할 분담과 일정 관리를 수행하였다. 프로젝트 목표를 정비지연 예측 및 정시성 개선으로 구체화하고, 데이터 수집, 전처리, 모델 구축, 결과 해석 등 단계별 진행 상황을 점검하였다.
- 각 팀원이 수행한 자료 조사, 데이터 가공, 모델 학습, 개선안 도출 결과를 취합하고 보고서의 전체 흐름을 검토하였다. 또한 프로젝트 결과가 수행 배경, 주요 기능, 기대효과와 논리적으로 연결되도록 최종 산출물의 완성도를 관리하였다.

팀원1 : 김소회

- 정비지연 예측을 위한 모델 선정과 학습 과정을 담당하였다. 전처리된 데이터를 기반으로 정비지연 발생 여부를 예측하기 위한 이진 분류 모델을 구성하고, 모델 학습 과정에서 데이터 불균형 문제와 성능 개선 방향을 검토하였다.
- 학습 결과를 바탕으로 정비지연 예측 성능을 해석하고, 모델이 산출한 예측값이 예방 정비 의사결정에 어떻게 활용될 수 있는지 분석하였다. 또한 모델 평가 결과를 정리하여 프로젝트 결과물의 신뢰성과 활용 가능성을 설명하는 역할을 수행하였다.

팀원2 : 김승찬

- 항공 지연 및 정시성 개선과 관련된 자료 조사를 담당하였다. 항공 운항 지연이 항공사 수익성, 고객 신뢰도, 조업 비용, 후속편 연쇄 지연에 미치는 영향을 조사하고, 프로젝트 수행 배경 및 필요성을 구체화하는 데 기여하였다.
- 분석 결과를 바탕으로 정비지연을 줄이기 위한 개선 방향을 도출하였다. 정비지연 예측 모델의 결과가 실제 항공사 운영에서 예방 정비, 기재 운영, 운항 스케줄 관리에 어떻게 활용될 수 있는지 정리하고, 프로젝트 기대효과와 개선안을 작성하였다.

팀원3 : 김승현

- 데이터 수집과 전처리 과정을 담당하였다. 항공정보포털 및 Flightradar24에서 확보한 운항 데이터를 정리하고, 기재별 운항 이력과 정비지연 발생 여부를 비교·분석하여 모델 학습에 사용할 수 있는 데이터셋을 구축하였다.
- 정비지연이 발생한 운항은 1, 발생하지 않은 운항은 0으로 라벨링 및 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명 등 입력 변수를 구성하였다. Python 기반의 데이터 처리 과정을 통해 결측값과 형식 차이 정리, 모델 학습이 가능한 형태로 데이터를 가공하였다.

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
도입	프로젝트 검토								
계획	역할 분담 및 단계 설정								
실행	도메인 지식 습득 및 데이터 수집								
	초기 모델 구상 및 데이터 전처리								
	초기 입력 변수 및 분석 축 설정								
	이스타 항공 본사 방문 및 분석 방향 재검토								
	정비지연 중심 데이터 재구성								
	정비지연 예측 변수 선정 및 전처리								
	AI 알고리즘 프로그래밍								
	연계 프로그래밍 및 결과 출력 구성								
디버깅	테스트 및 최종수정								
마무리	보고서 작성 및 최종검토								
오피라인 미팅계획									

● 프로젝트 수행 일정 상세 내용

1주차에는 프로젝트 주제를 검토하고 항공 지연 및 정시성 관련 기본 자료를 조사하였다. 또한 팀원별 역할을 분담하고 프로젝트 수행 방향을 설정하였다.

2주차에는 항공정보포털 및 Flightradar24 데이터의 확보 가능성을 검토하고, 초기 데이터 수집을 진행하였다. 전체 지연 여부 및 지연 정도를 예측하기 위한 기본 데이터 항목을 확인하였다.

3주차에는 Classification 기반의 초기 지연 예측 모델을 구상하였다. 지연 가능성을 사전에 판단하고, 지연 완화를 위해 비행 시간을 일정 범위 내에서 조정하는 방식의 모델을 검토하였다.

4주차에는 초기 모델 학습을 위한 데이터 전처리와 분석 축 설정을 진행하였다. 편명, 출발·도착 시간, 지연 여부, 지연 시간 등 활용 가능한 변수를 정리하고, 운항 시간 조정을 통한 정시성 개선 가능성을 검토하였다.

5주차에는 5월 8일 이스타항공 본사 방문을 통해 초기 모델의 실무 적용 가능성을 검토하였다. 운항 시간 조정 방식은 공항 슬롯, 타 항공사 운항 계획, 지상 조업 일정 등과 연결되어 있어 실제 적용이 어렵다는 점을 확인하고, 분석 대상을 정비지연으로 재설정하였다.

6주차에는 정비지연 중심으로 데이터를 재구성하였다. 이스타항공 제공 데이터와 Flightradar24 데이터를 기재별로 매칭하고, 정비지연 발생 여부를 기준으로 데이터를 라벨링하였다. 또한 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명을 주요 입력 변수로 선정하였다.

7주차에는 SMOTE 기법을 적용하여 정비지연 데이터의 불균형 문제를 보완하고, 정비지연 발생 가능성을 예측하는 모델을 학습하였다. 이후 입력된 운항 조건에 따라 정비지연 위험도를 산출하고 예방 정비 권고 메시지를 출력하는 기능을 구성하였다.

8주차에는 모델 테스트와 디버깅을 진행하고, 최종 결과물을 검토하였다. 프로젝트 수행 과정, 분석 대상 전환 과정, 모델 구축 결과, 기대효과를 정리하여 최종 보고서를 작성하였다.

3. 프로젝트 도전

1) 문제 파악: 지연 원인 데이터 부족

- 프로젝트 초기, 항공기 운항 데이터와 지연 사유 데이터를 활용하여 전체 운항 지연 여부를 예측하는 모델을 구상하였다. 그러나 데이터 검토 과정에서 지연 원인 정보가 충분하지 않다는 한계를 확인하였다.

- 특히 한국 공항에서 출발하는 항공편의 경우 일부 지연 사유가 기재되어 있었지만, 도착편의 경우에는 지연 여부만 표시되어 있고 구체적인 지연 원인이 누락된 경우가 많았다. 이로 인해 지연 원인별 패턴을 분석하거나, 지연 사유를 기준으로 모델을 학습시키기에는 데이터의 양과 품질이 부족하였다.

2) 기존 해결안의 한계: 운항 시간 조정 모델의 적용 어려움

- 데이터가 제한적인 상황에서도 지연 여부를 예측하고, 비행편 출발 시간을 일부 조정하여 정시성을 확보하는 모델을 검토하였다. 예를 들어 일정 시간 이하의 운항 시간 조정을 통해 정시성을 어느 정도 확보할 수 있는지 분석하는 방향이었다.

- 그러나 운항 시간 조정은 항공사 내부에서 단독으로 결정할 수 있는 사항이 아니었다. 항공편 시간은 공항 슬롯, 타 항공사의 운항 계획, 지상 조업 일정, 승객 연결편 등과 함께 조정되어야 하므로 실제 적용 가능성이 낮다는 피드백을 받았다. 이를 통해 단순히 지연을 예측하는 것만으로는 충분하지 않으며, 예측 이후 항공사가 실제로 조치할 수 있는 영역을 분석 대상으로 삼아야 한다는 점을 확인하였다.

3) 해결 방향 전환: 정비지연 중심의 분석 대상 재설정

- 기존의 전체 지연 예측 모델은 데이터 부족과 실제 조치 가능성 측면에서 한계가 있었다. 이에 따라 프로젝트 방향을 재검토하였고, 항공사가 상대적으로 직접 관리할 수 있는 지연 요인에 집중하는 것이 필요하다고 판단하였다.

- 그 결과 항공사 내부의 정비 계획, 기재 운영, 운항 전 점검 체계와 연결되는 정비지연을 핵심 분석 대상으로 재설정하였다. 정비지연은 기상이나 관제처럼 외부에서 발생하는 요인보다 항공사가 관리할 수 있는 범위가 크고, 사전 예측 결과를 예방 정비로 연결할 수 있다는 장점이 있었다.

- 또한 정비지연을 줄일 수 있다면 정비 문제에서 시작되는 후속편 연결 지연까지 예방할 수 있으므로, 정시성 개선 효과를 기대할 수 있다고 판단하였다.

4) 데이터 문제 해결: 정비지연 데이터 보완

- 정비지연으로 분석 대상을 전환한 이후에도 추가적인 문제가 있었다. 정비지연 데이터는 전체 지연 데이터 중에서도 매우 적은 비중을 차지했기 때문에, 일반적인 방식으로 모델을 학습할 경우 모델이 대부분의 데이터를 정상 운항으로 판단할 가능성이 높았다.
- 이를 해결하기 위해 정비지연 발생 여부를 기준으로 데이터를 다시 구성하였다. 정비지연이 발생한 운항은 1, 발생하지 않은 운항은 0으로 라벨링하여 이진 분류 모델 학습이 가능한 형태로 데이터를 가공하였다.
- 이후 소수 클래스인 정비지연 데이터가 학습 과정에서 충분히 반영될 수 있도록 SMOTE 오버샘플링 기법을 적용하였다. 이를 통해 정비지연 사례 부족으로 인한 모델 편향 문제를 완화하고, 정비지연 위험 항공편을 탐지할 수 있는 학습 환경을 구축하였다.

5) 변수 선정 문제 해결: 독립성 있는 입력 변수 구성

- 정비지연을 예측하기 위해서는 정비지연 발생 환경을 설명할 수 있는 변수가 필요하였다. 그러나 단순히 많은 변수를 포함할 경우 변수 간 상관성이 높아져 모델의 신뢰성과 해석력이 떨어질 수 있다고 판단하였다.
- 이에 따라 정비지연에 영향을 줄 수 있는 운항 환경을 검토하고, 서로 중복되는 의미를 가진 변수는 줄이는 방향으로 자료 조사를 진행하였다. 그 결과 항공기 운용 부담, 누적 사용 정도, 계절적 환경, 노선 및 운항 패턴을 대표할 수 있는 변수로 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명을 선정하였다.
- 이착륙 횟수는 항공기에 반복적으로 가해지는 운용 부담을, 총비행시간은 기체의 누적 사용 정도를, 운항 월은 계절 및 기후 변화의 영향을, 편명은 노선과 운항 패턴의 차이를 반영하기 위한 변수로 활용하였다.

6) 최종 해결 결과: 예지 정비 모델 구축

- 최종적으로 본 프로젝트는 전체 지연 여부 예측이나 운항 시간 조정 모델이 아니라, 항공사가 실제로 조치할 수 있는 정비지연에 초점을 맞춘 예지 정비 모델로 방향을 전환하였다.
- 해당 모델은 입력된 운항 조건을 기반으로 정비지연 발생 가능성을 예측하고, 위험도가 높은 항공편에 대해 출발 전 정비 점검 강화를 제안하는 방식으로 구성되었다. 이를 통해

정비지연 가능성을 사전에 파악하고, 예방 정비 의사결정으로 연결할 수 있는 데이터 기반 운영 개선 방안을 제시하였다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

팀장 : 황정현

- 프로젝트를 총괄하면서 가장 크게 느낀 점은 기술적으로 좋은 아이디어라도 실제 기업 환경에서 적용 가능성이 낮다면 프로젝트 결과물로서 한계가 있다는 점이었다. 초기에는 전체 지연 여부를 예측하고 운항 시간을 조정하는 방향을 검토하였지만, 운항 시간으로 항공사 단독으로 조정할 수 있는 영역이 아니며 공항 슬롯, 타 항공사 스케줄, 지상 조업 일정 등과 복합적으로 연결되어 있다는 점을 확인하였다.
- 이를 통해 프로젝트 관리에서 중요한 것은 단순히 분석 모델을 완성하는 것이 아니라, 문제 정의 단계에서부터 기업이 실제로 조치할 수 있는 범위를 명확히 설정하는 것임을 배웠다. 이후 팀은 전체 지연 예측에서 정비지연 예측으로 방향을 전환하였고, 이 과정에서 프로젝트 목표를 현실적인 운영 개선 방안으로 재정립할 수 있었다.
- 또한 팀원별로 데이터 수집, 모델 학습, 자료 조사, 개선안 도출 역할이 나뉘어 있었기 때문에 각 결과물이 하나의 흐름으로 연결되도록 조율하는 과정이 중요했다. 이번 프로젝트를 통해 데이터 분석 프로젝트에서는 역할 분담뿐 아니라, 각 단계의 산출물이 최종 목적과 일관되게 연결되도록 관리하는 역량이 필요하다는 점을 배웠다.

팀원1 : 김소희

- 모델 선정 및 학습을 담당하면서 가장 크게 마주한 문제는 정비지연 데이터의 불균형이었다. 실제 운항 데이터에서 정비지연은 정상 운항에 비해 매우 적은 비율로 존재했기 때문에, 일반적인 방식으로 모델을 학습할 경우 대부분의 데이터를 정상으로 판단할 위험이 있었다.
- 이를 해결하기 위해 정비지연 발생 여부를 기준으로 데이터를 이진 분류 형태로 구성하고, 소수 클래스인 정비지연 데이터를 보완하기 위해 SMOTE 오버샘플링 기법을 적용하였다. 이 과정을 통해 모델 성능은 단순히 알고리즘 선택만으로 결정되는 것이 아니라, 데이터의 구조와 분포를 어떻게 이해하고 보정하는지에 크게 좌우된다는 점을 배웠다.
- 또한 예측 모델의 목적이 단순히 높은 정확도를 얻는 것이 아니라, 정비지연 위험 항공편을 놓치지 않고 사전에 탐지하는 데 있다는 점을 확인하였다. 따라서 본 프로젝트에서는 정확도뿐 아니라 정비지연 탐지 가능성, 재현율, 예측 결과의 실무 활용 가능성을 함께 고려해야 했다. 이를 통해 데이터 분석 결과를 실제 의사결정에 연결하는 관점의 중요성을 느꼈다.
- 실제 기업 데이터를 활용할 때는 데이터가 완전하지 않을 수 있으며, 누락과 불균형을 전제로 분석 방향을 조정해야 한다는 점을 배웠다. 이번 프로젝트를 통해 데이터 수집, 전처리, 변수 구성 과정이 모델 학습만큼 중요하다는 것을 확인할 수 있었다.

팀원2 : 김승찬

- 자료 조사와 개선안 도출을 담당하면서 항공 지연이 단순한 시간 지연이 아니라 항공사 운영 전반에 영향을 미치는 문제라는 점을 확인하였다. 지연은 승객 불편뿐 아니라 후속편

연쇄 지연, 지상 조업 차질, 보상 비용 증가, 항공사 신뢰도 저하로 이어질 수 있기 때문에 정시성 관리는 항공사 수익성과도 연결되는 중요한 요소였다.

- 특히 초기 아이디어였던 운항 시간 조정 방식은 이론적으로는 정시성 개선 효과를 기대할 수 있었지만, 실제로는 공항 슬롯과 타 항공사 운항 계획 등 외부 이해관계와 연결되어 있어 적용 가능성이 낮았다. 이를 통해 개선안을 도출할 때는 분석 결과의 수치적 가능성뿐 아니라 현장 적용 가능성, 기업의 통제 가능성, 운영 제약 조건을 함께 검토해야 한다는 점을 배웠다.
- 이후 정비지연에 집중하는 방향으로 프로젝트가 전환되면서, 항공사가 직접 관리할 수 있는 문제를 중심으로 개선안을 제시하는 것이 더 실질적이라는 점을 느꼈다. 이번 프로젝트를 통해 문제 해결 과정에서는 “무엇을 예측할 수 있는가”보다 “예측 결과를 바탕으로 무엇을 조치할 수 있는가”가 더 중요하다는 점을 배웠다.

팀원3 : 김승현

- 데이터 수집과 전처리를 담당하면서 가장 큰 어려움은 활용 가능한 데이터가 예상보다 제한적이라는 점이었다. 출발편의 경우 일부 지연 사유가 확인되었지만, 도착편은 지연 여부만 표시되고 구체적인 원인이 누락된 경우가 많았다. 이로 인해 초기 계획처럼 지연 사유별로 충분한 데이터를 확보하여 모델을 학습시키는 데 한계가 있었다.
- 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터의 활용 가능성을 다시 검토하고, 항공사가 실제로 관리할 수 있는 정비지연을 중심으로 데이터를 재구성하였다. 또한 이스타항공 제공 데이터와 Flightradar24 데이터를 비교하여 기재별 운항 이력을 정리하고, 정비지연이 발생한 운항은 1, 발생하지 않은 운항은 0으로 라벨링하여 모델 학습용 데이터셋을 구축하였다.
- 이 과정에서 데이터 분석 프로젝트의 핵심은 단순히 많은 데이터를 모으는 것이 아니라, 분석 목적에 맞게 데이터를 정의하고 가공하는 것이라는 점을 배웠다. 특히 정비지연을 설명할 수 있는 변수를 선정하기 위해 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명 등 운항 환경을 대표할 수 있는 요소를 구성하면서, 모델의 신뢰성은 전처리 단계와 변수 설계에서 크게 결정된다는 점을 느꼈다.

5. 피드백

- 참여기업

- 본 프로젝트는 항공 지연 요인 중 항공사가 상대적으로 관리 가능한 정비지연에 집중했다는 점에서 실무 적용 가능성이 있는 방향으로 평가되었다. 초기의 전체 지연 예측 및 운항 시간 조정 방식은 공항 슬롯, 타 항공사 운항 계획, 지상 조업 일정 등과 연계되어 실제 적용에 한계가 있었으나, 이후 정비지연 중심으로 분석 대상을 전환한 점은 항공사 운영 관점에서 타당한 접근으로 판단된다.
- 이스타항공 운항 데이터와 Flightradar24 데이터를 비교·가공하여 기재별 운항 이력을 구성하고, 정비지연 발생 여부를 예측 모델 학습용 데이터로 재구성한 점은 데이터 활용 측면에서 의미가 있다. 특히 이착륙 횟수, 총비행시간, 운항 월, 편명 등 운항 환경을 반영한 변수를 설정하여 정비지연 발생 가능성을 사전에 판단하려 한 점은 예방 정비 의사결정 지원 모델로 발전 가능성이 있다고 평가된다.
- 다만 실제 현업 적용을 위해서는 정비 이력, 부품 교체 이력, 고장 코드, 정비 작업 기록 등 보다 세부적인 내부 정비 데이터와의 연계가 필요하다. 향후에는 예측 결과의 정확도뿐 아니라 실제 정비 현장에서 활용 가능한 경고 기준, 정비 우선순위, 운항 스케줄 반영 방식까지 구체화한다면 정시성 개선과 연쇄 지연 예방에 더 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 보인다.

- 멘토

- 프로젝트 수행 과정에서 초기 모델의 한계를 확인하고, 분석 대상을 정비지연으로 전환한 점이 적절하다고 평가하였다. 단순히 지연 여부를 예측하는 모델은 예측 이후 실제 조치 가능성이 제한될 수 있으므로, 항공사가 관리 가능한 정비지연에 집중한 것은 프로젝트 목적과 실무 적용성을 고려한 합리적인 방향 전환이었다.
- 데이터 수집 및 전처리 과정에서 지연 원인 누락, 도착편 지연 사유 부족, 정비지연 데이터의 극단적 불균형 등 실제 데이터 분석에서 발생할 수 있는 문제를 확인하고 해결하려 한 점이 긍정적으로 평가되었다. 특히 정비지연 발생 여부를 1과 0으로 라벨링하고, SMOTE 기법을 적용하여 소수 클래스 문제를 보완한 과정은 데이터 기반 모델 구축의 기본 절차를 충실히 반영한 것으로 판단된다.
- 향후 보완점으로는 입력 변수의 타당성을 더 강화하고, 정비지연과 직접적으로 연결되는 정비 이력 데이터를 추가 확보하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다. 현재 모델은 제한된 운항 데이터 안에서 정비지연 가능성을 예측하는 구조이므로, 실제 정비 기록과 연계된다면 모델의 설명력과 신뢰성을 높일 수 있다. 또한 최종 결과를 단순 예측값이 아니라 현장 담당자가 이해하기 쉬운 위험도, 우선순위, 예방 정비 권고 기준으로 제시하는 방향이 중요하다고 피드백하였다.

V. 첨부

1. (서식 113) 프로젝트 팀 지원금 지출 결과서

2. 기타 프로젝트 수행 결과 증빙